使用VSC的ESXi NFS組態

System Manager Classic

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/nfs-config-esxi/index.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用VSC的ESXi NFS組態 1
使用VSC的ESXi NFS組態總覽 1
適用於ESXi工作流程的NFS用戶端組態 1

使用VSC的ESXi NFS組態

使用VSC的ESXi NFS組態總覽

使用ONTAP 經典的《SESSSystem Manager》介面ONTAP （更新版本為esx9.7）、您可以使用ONTAP VMware Volume快速設定ESXi主機對資料存放區的NFS存取。

如果發生下列情況、請使用此程序：

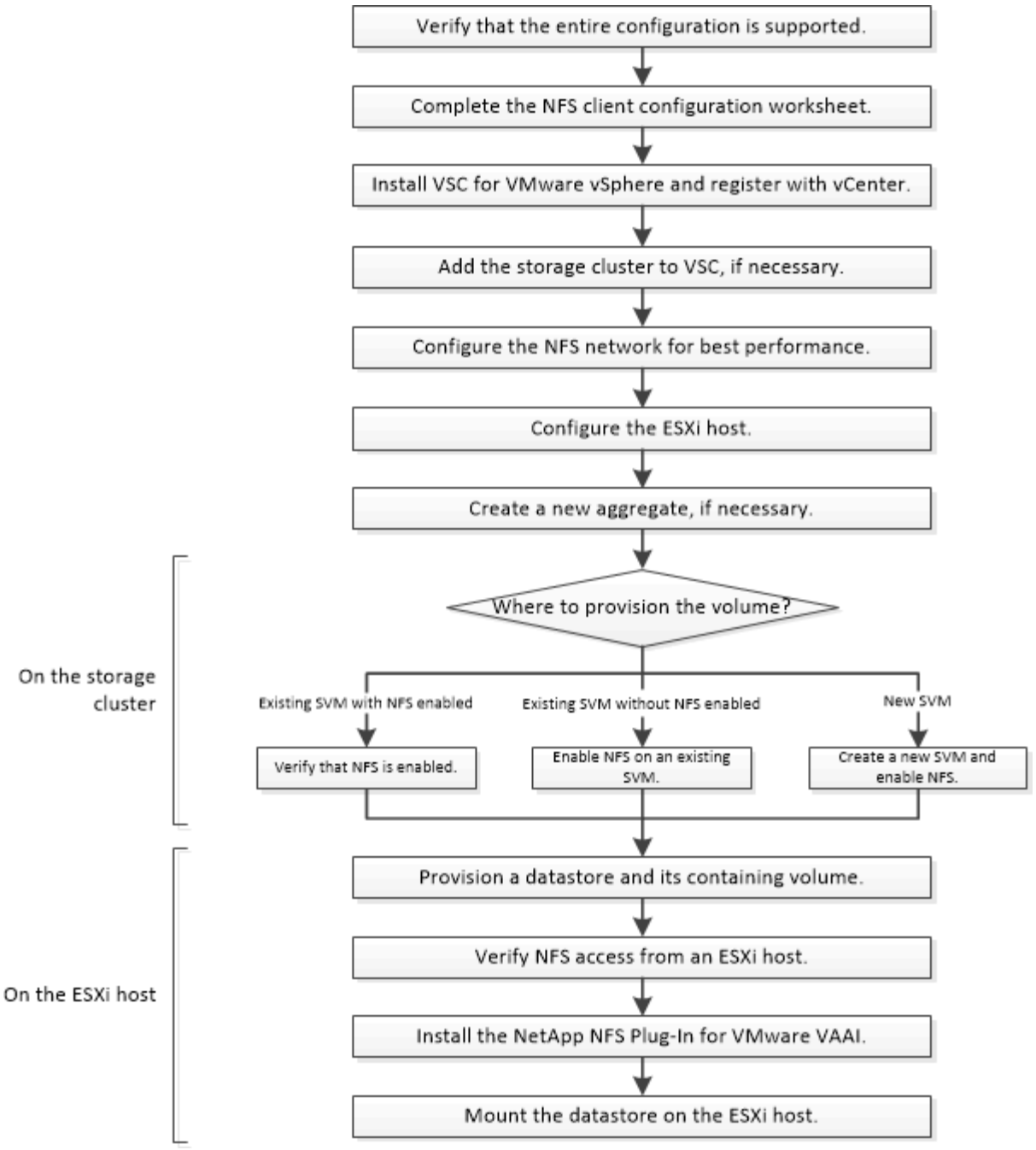
- 您正在使用VMware vSphere（VSC）支援的虛擬儲存主控台版本來配置資料存放區並建立磁碟區。
  - 從VSC 7.0開始、VSC就是的一部分 "VMware vSphere適用的VMware工具ONTAP" 虛擬應用裝置、包括VSC、適用於儲存感知（VASA）供應商的vStorage API、以及適用於VMware vSphere功能的儲存複寫介面卡（SRA）。
  - 請務必檢查 "NetApp 互通性對照表工具" 以確認您目前ONTAP 的更新版本與VSC版本之間的相容性。
- 您的資料網路使用預設IPspace、預設廣播網域及預設容錯移轉群組。

  如果您的資料網路是扁平的、這些預設物件會規定當連結失敗時、LIF將會正確容錯移轉。如果您不使用預設物件、請參閱 "網路管理" 以取得如何設定LIF路徑容錯移轉的相關資訊。
- 您想要使用適用於VMware VAAI的外掛程式。
  - 適用於陣列整合的VMware vStorage API（VAAI）可讓您執行複本卸載和空間保留。VMware VAAI的外掛程式使用此功能來改善主機效能、因為作業不需要經過ESXi主機、因此可利用ONTAP 在VMware中進行節省空間與時間的複製。
  - 使用VMware VAAI進行資料存放區資源配置是最佳實務做法。
  - 您可以從取得適用於VMware VAAI的NFS外掛程式 "NetApp支援" 網站。
- NFS存取將透過NFSv3和NFSv4與VMware VAAI搭配使用。

如需詳細資訊、請參閱 "TR-4597：VMware vSphere ONTAP for VMware" 以及VSC版本的文件。

適用於ESXi工作流程的NFS用戶端組態

當您使用NFS將儲存設備提供給ESXi主機時、您可以在上使用配置磁碟區、然後從ESXi主機連線至NFS匯出。



驗證是否支援該組態

若要可靠地運作、您必須確認整個組態是否受到支援。列出NFS和虛擬儲存主控台支援的組態。

步驟

1. 請前往確認您擁有下列元件的支援組合：

   "NetApp 互通性對照表工具"

   - 軟件ONTAP
   - NFS儲存傳輸協定

- ESXi作業系統版本
- 客體作業系統類型與版本
- （VSC）軟體
- 適用於VAAI的NFS外掛程式

2. 按一下所選組態的組態名稱。

   該組態的詳細資料會顯示在「組態詳細資料」視窗中。

3. 檢閱下列索引標籤中的資訊：
   - 附註

     列出組態專屬的重要警示和資訊。

   - 原則與準則

     提供所有NAS組態的一般準則。

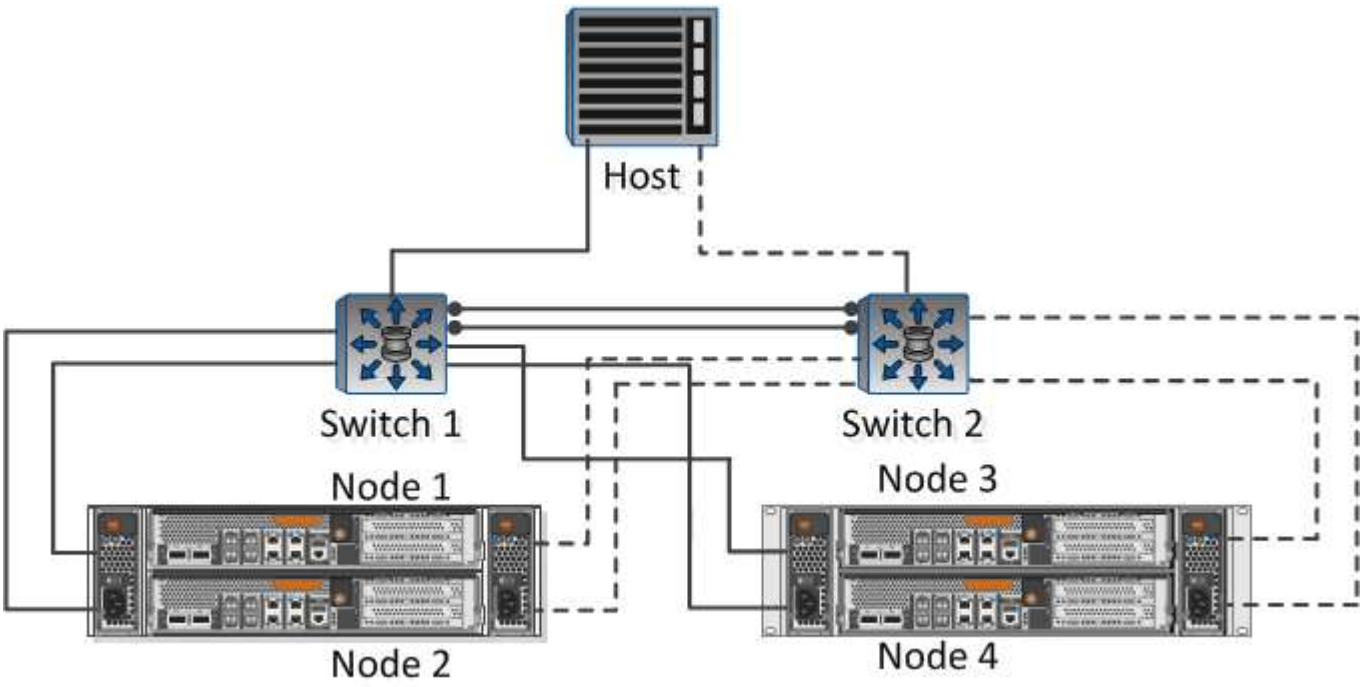
完成**NFS**用戶端組態工作表

您需要網路位址和儲存組態資訊、才能執行NFS用戶端組態工作。

目標網路位址

叢集中每個節點的NFS資料生命期都需要一個子網路具有兩個IP位址。應該有兩個獨立的網路來實現高可用度。當ONTAP 您建立LIF作為建立SVM的一部分時、將會指派特定的IP位址。

如果可能、請將網路流量分隔在不同的實體網路或VLAN上。



生命之子網路：

節點或**LIF**搭配連接埠至交換器	**IP** 位址	網路遮罩	閘道	**VLAN ID**	主連接埠
節點1 / LIF至交換器1					
節點2 / LIF至交換器1					
節點3 / LIF至交換器1					
節點4/LIF至交換器1					
節點1 / LIF至交換器2					
節點2 / LIF至交換器2					
節點3 / LIF至交換器2					
節點4/LIF至交換器2					

儲存組態

如果已建立Aggregate、請在此處記錄其名稱；否則、您可以視需要建立：

節點至自己的**NFS**匯出
Aggregate名稱
名稱

NFS匯出資訊

匯出大小
匯出名稱（選用）
匯出說明（選用）

SVM資訊

如果您不使用現有的，則需要下列資訊來建立新的資訊：

SVM名稱	
SVM根Volume的Aggregate	SVM使用者名稱（選用）
SVM密碼（選用）	SVM管理LIF（選用）
	子網路：
	IP位址：
	網路遮罩：
	閘道：
	主節點：

安裝

虛擬儲存主控台可自動化許多與ESXi主機搭配使用儲存設備所需的組態和資源配置工作。是vCenter Server的外掛程式。

您必須擁有vCenter Server上用於管理ESXi主機的管理員認證。

關於這項工作

- 虛擬儲存主控台是以虛擬應用裝置的形式安裝、其中包括虛擬儲存主控台、適用於儲存感知（VASA）供應商的vStorage API、以及適用於VMware vSphere功能的儲存複寫介面卡（SRA）。

步驟

1. 下載您的組態所支援的版本、如互通性對照表工具所示。

   "NetApp支援"

2. 部署虛擬應用裝置、並依照部署與設定指南_中的步驟進行設定。

將儲存叢集新增至**VSC**

您必須先將叢集或特定儲存虛擬機器（SVM）新增至VMware vSphere的虛擬儲存主控台、才能將第一個資料存放區資源配置至Datacenter中的ESXi主機。新增叢集可讓您在叢集中的任何SVM上配置儲存設備。

您必須擁有儲存叢集或要新增的的管理員認證。

視您的組態而定、叢集可能已自動探索、或可能已新增。

步驟

1. 登入vSphere Web Client。
2. 選擇*虛擬儲存主控台*。
3. 選取*儲存系統*、然後按一下*新增*圖示。
4. 在「新增儲存系統」對話方塊中、輸入儲存叢集的主機名稱和管理員認證、或按一下「確定」。

設定您的網路以獲得最佳效能

乙太網路的效能差異極大。您可以選取特定的組態值、將網路效能最大化。

步驟

1. 將主機和儲存連接埠連接至同一個網路。

   最好連線至相同的交換器。

2. 選取可用的最高速度連接埠。

   10 GbE或更快的連接埠是最佳選擇。1 GbE連接埠為最低值。

3. 視需要啟用巨型框架、並由您的網路支援。

   Jumbo框架的ESXi主機和儲存系統MTU應為9000、而大多數交換器的MTU應為9216。資料路徑中的所有網路裝置（包括ESXi NIC、儲存NIC和交換器）都必須支援巨型框架、而且應設定其最大MTU值。

   如需詳細資訊、請參閱 "檢查資料交換器上的網路設定" 以及交換器廠商文件。

設定**ESXi**主機

設定ESXi主機需要設定連接埠和VSwitches、以及使用ESXi主機最佳實務做法設定。驗證這些設定是否正確之後、您就可以建立Aggregate、然後決定新Volume的資源配置位置。

設定主機連接埠和**VSwitches**

ESXi主機需要網路連接埠、才能將NFS連線至儲存叢集。

建議您使用IP雜湊做為NIC群組原則、這需要在單一vSwitch上使用單一VMkernel連接埠。

用於NFS的主機連接埠和儲存叢集連接埠必須在同一個子網路中具有IP位址。

此工作會列出設定ESXi主機的高層級步驟。如果您需要更詳細的指示、請參閱VMware出版品_Storage_以瞭解您的ESXi版本。

"VMware"

步驟

1. 登入vSphere Client、然後從詳細目錄窗格中選取ESXi主機。
2. 在*管理*索引標籤上、按一下*網路*。

3. 按一下*「Add Networking（新增網路）」、然後選取 VMkernel 和「Create a vSphere Standard switch*（建立vSphere標準交換器*）」以建立VMkernel連接埠和vSwitch。
4. 設定vSwitch的巨型框架（如果使用MTU大小9000）。

設定**ESXi**主機最佳實務做法設定

您必須確保ESXi主機的最佳實務做法設定正確、以便ESXi主機能夠正確管理NFS連線或儲存設備的遺失。

步驟

1. 在VMware vSphere Web Client 主頁*中、按一下 vCenter*>* hostes*。
2. 在主機上按一下滑鼠右鍵、然後選取「動作>* NetApp VSC*>*設定建議值*」。
3. 在「* NetApp建議設定*」對話方塊中、確定已選取所有選項、然後按一下「確定」。

   MPIO設定不適用於NFS。不過、如果您使用其他通訊協定、則應確保已選取所有選項。

   vCenter Web Client會顯示工作進度。

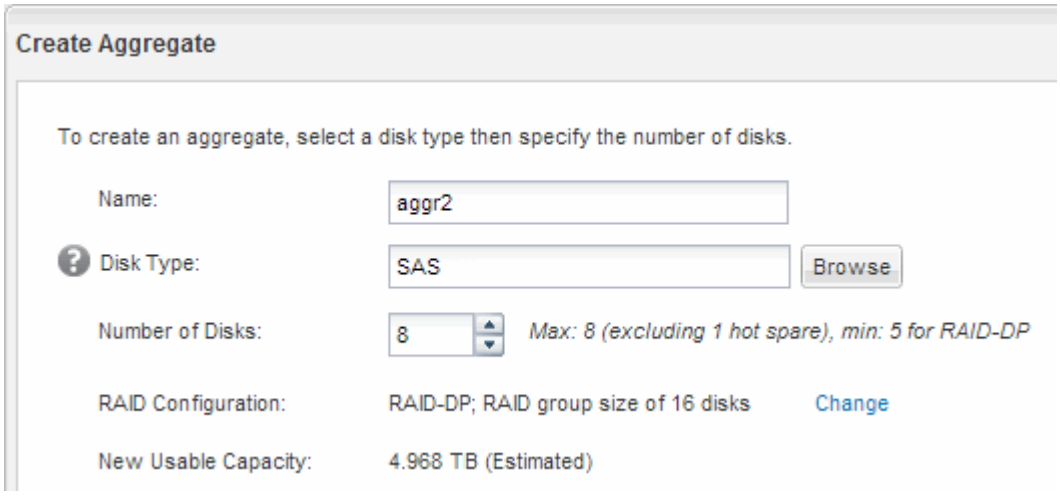
建立**Aggregate**

如果您不想使用現有的Aggregate、可以建立新的Aggregate、為您要配置的磁碟區提供實體儲存設備。

如果現有的Aggregate想要用於新磁碟區、您可以跳過此程序。

步驟

1. 在網頁瀏覽器中輸入URL「https://IP-address-of-cluster-management-LIF`」、然後使用叢集管理員認證登入。
2. 瀏覽至* Aggregate *視窗。
3. 按一下*「Create」（建立）。*
4. 依照畫面上的指示、使用預設RAID-DP組態建立Aggregate、然後按一下*「Create」（建立）*。



此Aggregate會以指定的組態建立、並新增至Aggregate視窗中的Aggregate清單。

決定新磁碟區的資源配置位置

在建立NFS Volume之前、您必須先決定是否要將其放入現有磁碟區、如果是、則必須決定所需的組態量。此決定決定決定您的工作流程。

程序

- 如果您想要新的、請依照您在現有SVM上建立啟用NFS的步驟進行。

  "建立新的NFS型SVM"

  如果在現有SVM上未啟用NFS、則必須選擇此選項。

- 如果您想要在已啟用NFS但尚未設定的現有磁碟區上配置磁碟區、請遵循設定NFS存取現有SVM的步驟。

  "設定現有SVM的NFS存取"

  如果您遵循此程序來建立SVM、就是這種情況。

- 如果您想要在已完全設定為NFS存取的現有磁碟區上配置磁碟區、請依照您所執行的步驟來驗證現有SVM上的設定。

  "驗證現有SVM上的設定"

建立新的**NFS**功能

設定新的需要建立新的NFS並啟用NFS。然後、您可以在ESXi主機上設定NFS存取、並使用虛擬儲存主控台驗證是否已啟用ESXi的NFS。

開始之前

- 您的網路必須設定、而且相關的實體連接埠必須連線至網路。
- 您必須知道下列哪些網路元件將會使用：
  - 將在該節點上建立資料邏輯介面（LIF）的節點和特定連接埠
  - 要配置資料LIF IP位址的子網路、或是您要指派給資料LIF的特定IP位址（可選）
- 任何外部防火牆都必須適當設定、才能存取網路服務。

您可以使用精靈來引導您完成建立SVM、設定DNS、建立資料LIF及啟用NFS的程序。

步驟

1. 瀏覽至* SVMS*視窗。
2. 按一下「 * 建立 * 」。
3. 在* Storage Virtual Machine（SVM）Setup（儲存虛擬機器（**SVM**）設定）視窗中、建立：

   a. 指定SVM的唯一名稱。

名稱必須是完整網域名稱（FQDN）、或遵循另一種慣例、確保整個叢集都有獨特的名稱。

b. 選取* NFS*作為資料傳輸協定。

如果您打算在同一個上使用其他通訊協定、即使您不想立即設定、也應該選取這些通訊協定。

c. 保留預設語言設定、C。utf-8。

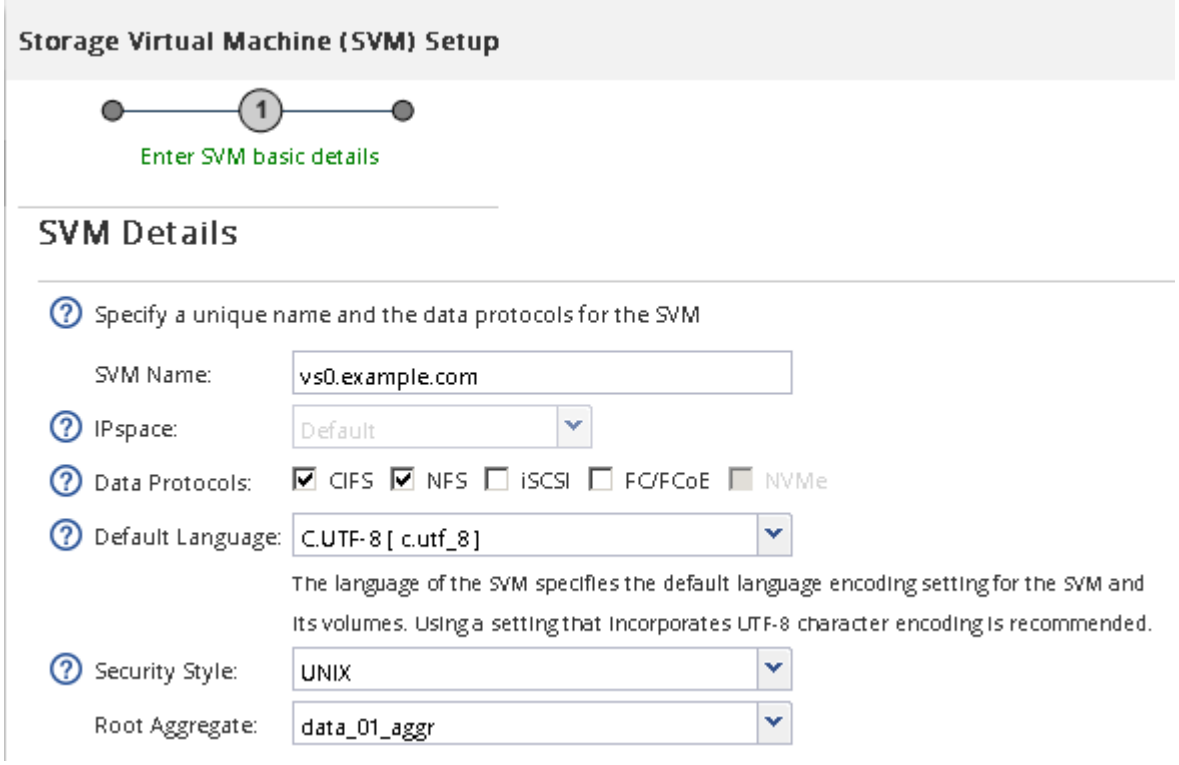
此語言由您稍後建立的磁碟區繼承、而且無法變更磁碟區的語言。

d. 選用：如果您啟用CIFS傳輸協定、請將安全樣式變更為* UNIUNIX*。

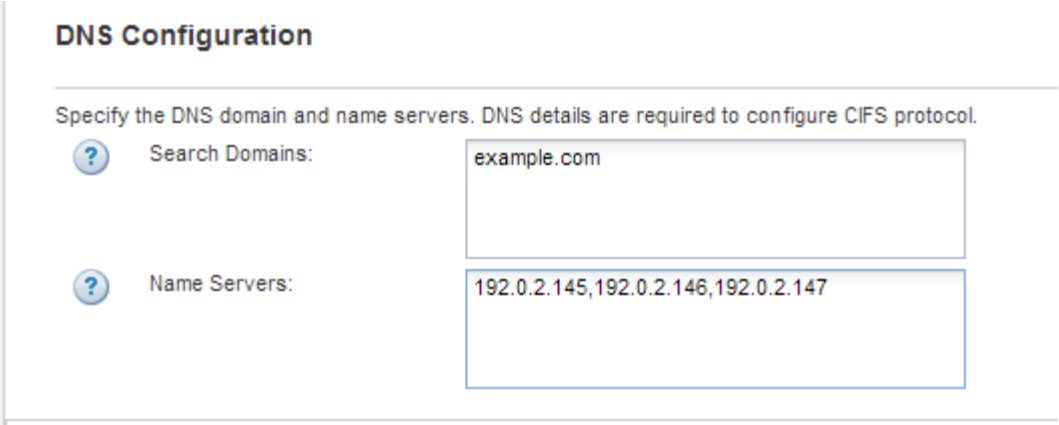
選取CIFS傳輸協定時、預設會將安全樣式設定為NTFS。

e. 選用：選取要包含根磁碟區的根Aggregate。

您為根磁碟區選取的Aggregate不會決定資料磁碟區的位置。



f. 選用：在「* DNS組態*」區域中、確定預設DNS搜尋網域和名稱伺服器是您要用於此SVM的伺服器。



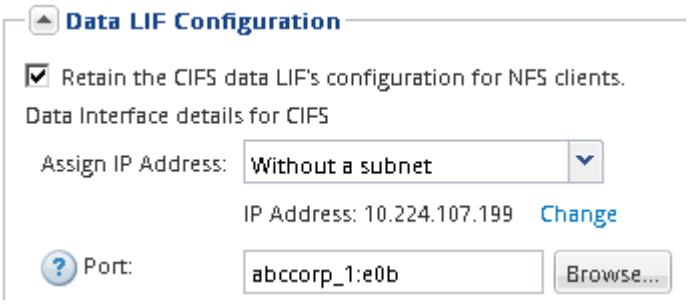
g. 按一下*提交並繼續*。

已建立、但尚未設定傳輸協定。

4. 在「設定**CIFS/NFS**傳輸協定」頁面的「資料**LIF**組態」區段中、指定第一個資料存放區的第一個資料LIF詳細資料。

   a. 從您指定的子網路自動指派IP位址給LIF、或手動輸入位址。

   b. 按一下*瀏覽*、然後選取與LIF相關聯的節點和連接埠。



請勿輸入任何資訊來配置Volume。您可以稍後使用來配置資料存放區

5. 按一下*提交並繼續*。

   將會建立下列物件：

   - 以「`_nfs_lif1'」為字尾命名的資料LIF
   - NFS伺服器

6. 對於顯示的所有其他傳輸協定組態頁面、請按一下「跳過」、然後稍後再設定傳輸協定。
7. 顯示「* SVM管理*」頁面時、請設定或延後設定此SVM的個別管理員：
   - 按一下「跳過」、然後視需要稍後設定管理員。
   - 輸入要求的資訊、然後按一下*提交並繼續*。
8. 請檢閱*摘要*頁面、記錄您稍後可能需要的任何資訊、然後按一下*確定*。

   NFS用戶端需要知道資料LIF的IP位址。

在啟用NFS的情況下建立新的。

新增**NFS**存取至現有的

若要新增NFS存取至現有的、您必須先建立資料邏輯介面（LIF）。然後、您可以在ESXi主機上設定NFS存取、並使用虛擬儲存主控台驗證ESXi是否已啟用NFS。

開始之前

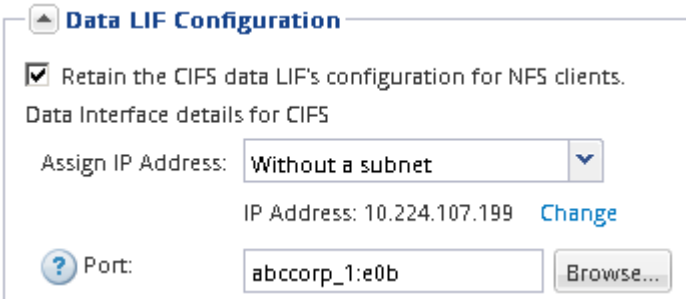
- 您必須知道下列哪些網路元件將會使用：
  - 將在該節點上建立資料LIF的節點和特定連接埠
  - 要配置資料LIF IP位址的子網路、或是您要指派給資料LIF的特定IP位址（可選）
- 任何外部防火牆都必須適當設定、才能存取網路服務。
- SVM上必須允許NFS傳輸協定。

  如果您在設定不同的傳輸協定時、未遵循此程序來建立SVM、則會發生這種情況。

步驟

1. 瀏覽至* Details（詳細資料）*窗格、您可在其中設定的傳輸協定：
   a. 選取您要設定的。
   b. 在* Details（詳細資料）窗格中、於*傳輸協定*旁按一下 NFS*。

2. 在「設定**NFS**傳輸協定」對話方塊中、建立資料LIF：
   a. 從您指定的子網路自動指派IP位址給LIF、或手動輸入位址。
   b. 按一下*瀏覽*、然後選取與LIF相關聯的節點和連接埠。

   請勿輸入任何資訊來配置Volume。您可以稍後使用虛擬儲存主控台來配置資料存放區。

3. 按一下*提交並關閉*、然後按一下*確定*。

確認已在現有的上啟用**NFS**

如果您選擇使用現有的SVM、則必須先確認SVM上已啟用NFS。然後、您可以使用Virtual Storage Console設定NFS存取、並驗證是否已使用ESXi啟用ESXi的NFS。

步驟

1. 瀏覽至* SVMS*視窗。

2. 按一下「* SVM設定*」索引標籤。
3. 在*傳輸協定*窗格中、按一下* NFS*。
4. 確認NFS顯示為已啟用。

   如果未啟用NFS、您必須啟用NFS或建立新的SVM。

配置資料存放區並建立內含Volume

資料存放區包含ESXi主機上的虛擬機器及其VMDK。ESXi主機上的資料存放區會配置在儲存叢集上的磁碟區上。

VMware vSphere for（VSC）的虛擬儲存主控台必須安裝並註冊至管理ESXi主機的vCenter Server。

VSC必須有足夠的叢集或認證、才能在指定的SVM上建立磁碟區。

VSC會自動執行資料存放區資源配置、包括在指定的SVM上建立磁碟區。

步驟

1. 在vSphere Web Client * Home*頁面中、按一下*主機與叢集*。
2. 在導覽窗格中、展開您要配置資料存放區的資料中心。
3. 在ESXi主機上按一下滑鼠右鍵、然後選取「* NetApp VSC*>*資源配置資料庫*」。

   或者、您也可以在資源配置時以滑鼠右鍵按一下叢集、讓叢集中的所有主機都能使用資料存放區。

4. 在精靈中提供必要資訊：

驗證ESXi主機的NFS存取

佈建資料存放區之後、您可以在資料存放區上建立虛擬機器並開啟電源、以驗證ESXi主機是否具有NFS存取權。

步驟

1. 在vSphere Web Client * Home*頁面中、按一下*主機與叢集*。
2. 在導覽窗格中、展開資料中心以找出您先前建立的資料存放區。
3. 按一下*「Create a new virtual machine*（建立新的虛擬機器*）」、然後在精靈中提供必要的資訊。

   若要驗證NFS存取、您應該選取先前建立的資料中心、ESXi主機和資料存放區。

虛擬機器會顯示在vSphere Web Client詳細目錄中。

4. 開啟虛擬機器電源。

部署適用於**VMware VAAI**的**NFS**外掛程式

外掛程式是一個軟體程式庫、可整合ESXi主機上安裝的VMware虛擬磁碟庫。下載及安裝適用於VMware VAAI的NFS外掛程式、可讓您使用複本卸載和空間保留選項來改善複製作業的效能。

若要提供一致的虛擬機器存取權、使其位於安裝NFS外掛程式的ESXi主機上、您可以在規劃的維護期間移轉虛擬機器或安裝NFS外掛程式。

步驟

1. 下載適用於VMware VAAI的NFS外掛程式。

   "NetApp支援"

   您應該下載最新外掛程式的線上套裝組合（「NetAppNasPlugin.vib'）

2. 確認每部ESXi主機上都已啟用VAAI。

   在VMware vSphere 5.0及更新版本中、VAAI預設為啟用。

3. 在虛擬儲存主控台中、前往*工具*>* NFS VAAI工具*。
4. 單擊*選擇File.*上傳"NetAppNasPlugIn.vib"文件。
5. 按一下*上傳*。

   您會看到「上傳成功」的訊息。

6. 按一下「安裝於主機」。
7. 選取您要安裝外掛程式的ESXi主機、按一下「安裝」、然後按一下「確定」。
8. 重新開機ESXi主機以啟用外掛程式。

   安裝外掛程式之後、您必須在安裝完成之前重新啟動ESXi主機。

   您不需要重新開機儲存系統。

在主機上掛載資料存放區

裝載資料存放區可讓主機存取儲存設備。當資料存放區是由所配置時、它們會自動掛載到主機或叢集。將主機新增至VMware環境之後、您可能需要在主機上掛載資料存放區。

步驟

1. 在vSphere Web Client 主頁*中、按一下*主機與叢集：
2. 在導覽窗格中、展開包含主機的資料中心：

3. 在主機上按一下滑鼠右鍵、然後選取「* NetApp VSC*>* Mount Datastors*」。
4. 選取您要掛載的資料存放區、然後按一下「確定」。

相關資訊

"適用於VMware vSphere Administration 9.6版的Virtual Storage Console、VASA Provider及Storage Replication Adapter"

何處可找到其他資訊

成功測試NFS用戶端存取之後、您可以執行其他NFS組態或新增SAN存取。當傳輸協定存取完成時、您應該保護的根磁碟區。我們提供全方位的內容與技術報告、協助您達成這些目標。

NFS組態

您可以使用下列內容和技術報告進一步設定NFS存取：

- "NFS組態"

  說明如何使用CLI命令來設定進階NFS用戶端對新磁碟區或qtree中所含檔案的存取。

- "NFS管理"

  說明如何使用NFS傳輸協定來管理檔案存取、包括驗證、授權和安全性。

- "NetApp技術報告4597：VMware vSphere with ONTAP VMware"

  說明使用ONTAP VMware vSphere伺服器虛擬化環境時應遵循的最佳實務做法。

- "NetApp技術報告4668：名稱服務最佳實務做法"

  提供完整的最佳實務做法、限制、建議及考量清單、以供設定LDAP、NIS、DNS及本機使用者與群組檔案進行驗證。

- "NetApp技術報告4067：NFS最佳實務與實作"

  提供ONTAP 關於功能的概述、重點放在NFSv4上。

根**Volume**保護

在SVM上設定傳輸協定之後、您應確保其根Volume受到保護：

- "資料保護"

  說明如何建立負載共用鏡像來保護根磁碟區、這是NetApp啟用NAS的SVM的最佳實務做法。同時也說明如何從負載共用鏡像中提升SVM根磁碟區、以快速從磁碟區故障或損失中恢復。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。